MATH317 · NUMERICAL METHODS

# Midterm 462 الحل

18/03/2025 · 60 دقيقة · 30 درجة

**محارب**

## 01 حل Q1: الأخطاء و Horner

1a) Absolute error = | 30.158 − 30.16 | = 0.002

1b) Relative error = $\frac{0.002}{30.158}$ = $0.66 \times 10^{-4}$

= 0.0066 %

| 2a) | | 4 | −8 | 14 | −32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 \| | | | 12 | 12 | 78 |
| | | 4 | 4 | 26 | 46 |

**P(3) = 46**

| 2b) | | 4 | −8 | 14 | −32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 \| | | | 8 | 0 | 28 | |
| | | 4 | 0 | 14 \| | −4 | c0 = −4 |
| | | | 8 | 16 | | |
| | | 4 | 8 \| | 30 | | c1 = 30 |
| | | | 8 | | | |
| | | 4 \| | 16 | | | c2 = 16 |
| | | 4 | | | | c3 = 4 |

**P(x) = 4(x−2)³ + 16(x−2)² + 30(x−2) − 4**

## 02 حل Q2: Double precision

1. $(184)_{10} = (270)_8 = (1011\ 1000)_2$

2. $(.125)_{10} = (.1)_8 = (.001)_2$

3. $(184.125)_{10} = (1011\ 1000.001)_2 = (1.011\ 1000001)_2 \times 2^7$

   stored mantissa: .011 1000001

4. $c - 1023 = 7 \quad \rightarrow \quad c = 1030 = (2006)_8 = (100\ 0000\ 0110)_2$

5. $[1 \mid 10000000110 \mid 0111000001\ 000...0]_2$

   $[1100\ 0000\ 0110\ 0111\ 0000\ 0100\ 0000\ ...\ 0000]_2$

   $= [C067040000000000]_{16}$

**ملاحظات على النموذج**

النموذج كاتب الجواب $[C0670400]_{16}$ بدون باقي الأصفار. جواب الـ Double الكامل 16 خانة.

وفي الخطوة 3 مكتوب $1259.125$ وفي الخطوة 4 $130$ . الاثنين أخطاء مطبعية، والصحيح $184.125$ و $1030$ .

## 03 حل Q3: Bisection

### الفقرة 1: عدد التكرارات

$$n > \frac{\log(b - a) - \log(2\varepsilon)}{\log 2}$$

$$n > \frac{\log(1) - \log(2 \times 10^{-2})}{\log 2} = 5.64$$

أصغر عدد صحيح يحقق الشرط `n = 6` . وبما أن العد يبدأ من `n = 0` ، عدد التكرارات `7` . النموذج كاتب: `5.6 ≈ 7` .

## الفقرة 2: إيجاد الجذر

$$u = f(0) = -1 \qquad v = f(2) = 8 - e^2 = 8 - 7.3891 = 0.6109$$

$$u \cdot v < 0 \quad \rightarrow \quad f \text{ has a root in } [0, 2]$$

$$n = 0: \quad c = \frac{0 + 2}{2} = 1 \qquad w = f(1) = -0.71828$$

$$u \cdot w > 0 \quad \rightarrow \quad a = c \quad \rightarrow \quad [1, 2]$$

$$n = 1: \quad c = \frac{1 + 2}{2} = 1.5 \qquad w = f(1.5) = 0.01831$$

$$u \cdot w < 0 \quad \rightarrow \quad b = c \quad \rightarrow \quad [1, 1.5]$$

$$n = 2: \quad c = \frac{1 + 1.5}{2} = 1.25 \qquad w = f(1.25) = -0.36534$$

$$u \cdot w > 0 \quad \rightarrow \quad a = c \quad \rightarrow \quad [1.25, 1.5]$$

| Error | $f(c_n)$ | $c_n$ | n |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.71828 | 1 | 0 |
| 0.5 | 0.01831 | 1.5 | 1 |
| 0.25 | -0.36534 | 1.25 | 2 |

في خطوة `n = 1` الإشارة تغيرت: `u` صارت `f(1)` السالبة و `w` موجبة، فالجذر في النص الأيسر.